

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

2η Άσκηση

Ον/μ: Θεόδωρος Κουτσαβδής

AM: 2017030145 (LAB20244094)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αρχικά, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει ο ίδιος δένδρο δυαδικής έρευνας, είτε με τη χρήση array είτε με δυναμική παραχώρηση μνήμης, προκειμένου να φανεί η σωστή λειτουργία του κώδικα. Επιπλέον, έχει μία ακόμα επιλογή με την οποία φορτώνεται το αρχείο (testnumbers) και εκτυπώνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που ζητήθηκαν στο δεύτερο μέρος της άσκησης.

Για το πρώτο μέρος της εργαστηριακής άσκησης ζητήθηκε η υλοποίηση ενός Δυαδικού δένδρου Έρευνας με χρήση array. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία κλάση με όνομα BinarySearchTree, η οποία υλοποιεί 4 λειτουργίες : εισαγωγή κλειδιού , αναζήτηση κλειδιού, διάσχιση inorder και αναζήτηση εύρους τιμών. Όλες οι μέθοδοι υλοποιούνται με τη χρήση αναδρομής.

Ο πίνακας που δημιουργείται είναι μεγέθους 3xN και οι τιμές του αρχικοποιούνται στον constructor. Η μέθοδος insertKey() ελέγχει αν το κλειδί που έχει δοθεί είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του τρέχοντος κόμβου (καλείται αναδρομικά). Αφού μια από τις δύο περιπτώσεις θα ισχύει , έπειτα ελέγχεται αν η τιμή είτε του αριστερού είτε του δεξιού κελιού είναι ίση με -1 . Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε αυτό σημαίνει πως η θέση είναι κενή και το κλειδί αποθηκεύεται στην επόμενη θέση που δείχνει η μεταβλητή AVAIL , ενώ αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει συνεχίζεται η αναζήτηση μέχρι να βρεθεί κενή θέση. Η searchArray() πραγματοποιεί αναζήτηση για την έρευση του δωσμένου κλειδιού και κάνει τους ίδιους ελέγχους με την insertKey() , η οποία επιστρέφει αν δεν επιστρέψει -1 σημαίνει ότι το κλειδί βρέθηκε. Η διάσχιση inorder() εκτυπώνει τα περιεχόμενα του δένδρου ταξινομημένα. Η λογική της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να βρει το μικρότερο κλειδί και αναδρομικά να εκτυπώσει τις τιμές από τις μικρότερες προς τη μεγαλύτερες. Τέλος, η μέθοδος range() εκτυπώνει ταξινομημένα τα περιεχόμενα ανάμεσα σε ένα εύρος τιμών. Υλοποιείται με παρόμοιο τρόπο με την inorder , με τη διαφορά ότι εκτυπώνονται μόνο οι τιμές που βρίσκονται μέσα στο εύρος τιμών.

Για το δεύτερο μέρος της άσκησης, ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός δυαδικού δένδρου έρευνας , που υλοποιείται με δυναμική παραχώρηση μνήμης. Η λογική του είναι η ίδια με την δημιουργία του δυαδικού δένδρου έρευνας με χρήση array (εξηγήθηκε παραπάνω). Η υλοποίηση του, όπως επίσης και η υλοποίηση του binary Search, βρέθηκαν έτοιμα στο διαδίκτυο σε σύνδεσμο που αναφέρεται παρακάτω.

Για τις μετρήσεις δημιουργήθηκαν δυο επιπλέον κλάσεις: η TestNumbers και η CounterSingleton. Η CounterSingleton υλοποιεί το design pattern Singleton και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κλάση TestNumbers για το μέτρημα των αριθμών συγκρίσεων ανά εισαγωγή, ανά αναζήτηση και ανά εύρους τιμών.

Στην κλάση TestNumbers κατά το διάβασμα του αρχείου, οι αριθμοί που διαβάζονται περνούν σε ένα ArrayList, το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμών τόσο το Array BST όσο και στο Dynamic BST (μέθοδοι averageInsertDynamic() και averageInsertArray(), οι οποίες δίνουν το μέσο αριθμό συγκρίσεων ανά εισαγωγή). Στη συνέχεια στη συνάρτηση randomKey(), επιλέγονται μέσα από τη λίστα των αριθμών που αρχικοποιήθηκαν, 100 τυχαίοι αριθμοί, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση (μέθοδοι averageSearchArray και averageSearchDynamic(), οι οποίες δίνουν το μέσο αριθμό συγκρίσεων ανά αναζήτηση). Η ίδια τακτική ακολουθείται και για την αναζήτηση εύρους τιμών, μόνο που οι τυχαίες τιμές που επιλέγονται είναι μεγαλύτερες από 100 και 1000. Τέλος, για το συνολικό χρόνο N εισαγωγών χρησιμοποιήθηκε η εντολή System.currentTimeMillis(), ενώ για το χρόνο N αναζητήσεων χρησιμοποιήθηκε η εντολή System.nanoTime().

Πηγές

<https://www.geeksforgeeks.org/binary-search/>

<https://www.geeksforgeeks.org/binary-search-tree-set-1-search-and-insertion/>

<https://stackoverflow.com/questions/3382954/measure-execution-time-for-a-java-method>

+ Φροντιστήρια μαθήματος